

Sistema Matricial de Transducción Electromagnética

OBJETO Y CAMPO DE LA INVENCION

5 La presente invención es del área eléctrica y electrónica, se trata de un sistema que, por medio de una matriz de transductores electromagnéticos, la interactúa con objetos posicionados en un espacio de la matriz de transductores.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

10 El principio de transducción electromagnética se conoce ampliamente en el estado de la técnica, el cual consiste básicamente en la capacidad de este elemento en transformar energía eléctrica en energía magnética o viceversa.

Se han empleado este principio de transducción electromagnética, por ejemplo en
15 el documento US3508214A denominado MATRICES DE ALMACENAMIENTO DE NÚCLEO MAGNÉTICO SEMIPERMANENTE se refiere a una matriz de almacenamiento de núcleo magnético que tiene medios para desactivar el núcleo seleccionado de la matriz. Los medios de desactivación incluyen una pluralidad de barras magnéticas con muescas en el lado superior de la matriz que tienen
20 dientes alineados y que sobresalen cerca de los núcleos seleccionados. Una placa de hierro dulce se extiende a lo largo del lado inferior de la matriz junto a los núcleos. Un circuito magnético que incluye medios de magnetización para producir un flujo magnético completa un camino magnético que incluye barras con muescas, núcleos seleccionados y la placa de hierro. El flujo magnético satura los
25 núcleos seleccionados para que no respondan a las señales de entrada aplicadas a las líneas de transmisión de la matriz. Sin embargo, esta invención no cuenta con una superficie matricial de transmisores electromagnéticos que reciben energía eléctrica y al menos un receptor electromagnético colocado en un objeto

que se coloca sobre la superficie matricial para recibir el flujo magnético y convertirlo en energía en eléctrica.

5 También, se encuentra el documento denominado MATRIZ DE MEMORIA
MAGNÉTICA DE SOLO LECTURA el cual se refiere a aparatos electrónicos de
procesamiento de datos y particularmente a técnicas mejoradas para traducir
datos a través de matrices de señales útiles, por ejemplo, en sistemas de
reconocimiento de caracteres alfanuméricos y otros patrones. Sin embargo, esta
10 invención tampoco cuenta con una superficie matricial de transmisores
electromagnéticos que reciben energía eléctrica y al menos un receptor
electromagnético colocado en un objeto que se coloca sobre la superficie matricial
para recibir el flujo magnético y convertirlo en energía en eléctrica.

Asimismo, se encuentra el documento US9231461B2 denominado
15 CONVERSIÓN DE ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA MEDIANTE ARREGLOS
DE BOBINAS E IMÁN el cual consiste en un aparato para convertir energía
cinética en electricidad mediante transducción electromagnética y puede incluir:
una matriz de imanes dispuestos en un primer plano; y una serie de bobinas
dispuestas en un segundo plano con respecto al primer plano para formar un
20 hueco entre la serie de imanes y la serie de bobinas. Según otro aspecto, un
recolector de energía puede incluir: una matriz bidimensional de imanes; una
matriz bidimensional de bobinas; una carcasa configurada y dispuesta para limitar
una dirección de movimiento de la matriz bidimensional de imanes o de la matriz
bidimensional de bobinas; e imanes adicionales configurados y dispuestos para
25 formar un sistema de suspensión para la matriz bidimensional de imanes o la
matriz bidimensional de bobinas en la dirección del movimiento. Sin embargo, esta
invención tampoco cuenta con una superficie matricial de transmisores
electromagnéticos que reciben energía eléctrica y al menos un receptor
electromagnético colocado en un objeto que se coloca sobre la superficie matricial
30 para recibir el flujo magnético y convertirlo en energía en eléctrica. Sin embargo,
esta invención requiere que la matriz de imanes está dispuesta de manera que los

polos norte y sur de los imanes se alternan y los imanes se apoyan entre sí creando así una distribución de campo magnético con un gradiente de campo pronunciado y no cuenta con una superficie matricial de transmisores electromagnéticos que reciben energía eléctrica y al menos un receptor
5 electromagnético colocado en un objeto que se coloca sobre la superficie matricial para recibir el flujo magnético y convertirlo en energía en eléctrica, donde dicho receptor cuente con una carga.

PROBLEMA TÉCNICO A RESOLVER

10 Se busca dar una solución para tener una superficie matricial de transmisores electromagnéticos que reciben energía eléctrica y al menos un receptor electromagnético colocado sobre la superficie matricial para recibir el flujo magnético y convertirlo en energía en eléctrica que alimentará una carga y con dicha carga proporcionar algún tipo de energía a un objeto que se encuentre
15 adherido a recetor electromagnético.

BREVE DESCRIPCION DE LAS FIGURAS

Figura 1. Muestra la vista en perspectiva de un Transmisor electromagnético (10).

Figura 2. Muestra la vista en perspectiva de un Contenedor para Transmisor
20 electromagnético (11).

Figura 3. Muestra la vista en perspectiva de un Contenedor para Transmisor electromagnético (11) con un Transmisor electromagnético (10) en su interior.

Figura 4. Muestra la vista en perspectiva de una Matriz de Transmisores electromagnéticos (12), donde los Contenedor para Transmisor electromagnético
25 (11) están acoplados e interconectados y cada uno cuenta con un Transmisor electromagnético (10) en su interior.

Figura 5. Muestra la vista en perspectiva de un elemento Receptor electromagnético (20).

Figura 6. Muestra la vista en perspectiva de un elemento Receptor electromagnético (20) adherido a la base de un recipiente (21) en forma de vaso.

5 Figura 7. Muestra la vista en perspectiva de un elemento Receptor electromagnético (20) adherido a la base de un recipiente (21) en forma de plato.

Figura 8. Muestra la vista en perspectiva de una Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) en una superficie separadora (23) con 2 recipientes (21), cada uno con un receptor electromagnético (20).

10 Figura 9. Muestra la vista en perspectiva de una Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) de 3 dimensiones.

A continuación, se enlistan las partes señaladas en las figuras:

- Transmisor electromagnético (10).
- 15 - Contenedor para Transmisor electromagnético (11).
- Matriz de Transmisor electromagnético (12).
- Controlador (13).
- Inductor magnético (14).
- Imán (15).
- 20 - Acople (16).
- Receptor electromagnético (20).
- Objeto estimulado (21).
- Carga (22).
- Superficie separadora (23).
- 25 - Regulador (24).
- Controlador (25).

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

Haciendo referencia con más detalle a los dibujos, como se muestra de la figura 1 a la figura 9, se describe un Sistema Matricial de Transducción Electromagnética, y debe entenderse expresamente que esta realización ejemplar se proporciona únicamente con fines descriptivos y no pretende limitar indebidamente el alcance del presente concepto inventivo. Otras realizaciones y variaciones de la presente invención están consideradas dentro del presente concepto inventivo como se establece en las reivindicaciones del presente documento.

El Sistema Matricial de Transducción Electromagnética se refiere a un sistema que cuenta con un arreglo matricial de n columnas y n renglones de Transmisores electromagnéticos (10), al menos un Receptor electromagnético (20) con carga (22) y separados por una superficie separadora (23).

El arreglo matricial de n columnas y n renglones de Transmisores electromagnéticos (10) se denomina Matriz de Transmisores electromagnéticos (12). La Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) puede tener todas sus renglones y columnas con un Transmisor electromagnético (10) de manera individual que cada uno recibe energía eléctrica y genera un flujo magnético. Sin embargo, en el caso de superficies irregulares, la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) puede dejar algunos espacios de columnas y renglones sin Transmisor electromagnético (10) y utilizar únicamente los renglones y columnas que tengan espacio en la superficie. Por ejemplo, en una superficie circular, los Transmisor electromagnético (10) que estén fuera de la superficie no se incluyen, dando como resultado una Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) de tipo irregular.

El transmisor electromagnético (10) está conformado por un controlador (13) y un inductor magnético (14). El controlador (13) controla la cantidad de energía eléctrica que es inducida hacia el inductor magnético (14) el cual genera un flujo magnético derivado del flujo continuo de la corriente eléctrica y de su forma

en espiral. El inductor magnético (14) puede tener un imán (15) en el centro del devanado en espiral que tiene la función de concentrar el flujo magnético de manera perpendicular al inductor magnético (14).

Los transmisores electromagnéticos (10) pueden estar dentro de un
 5 Contenedor para Transmisor electromagnético (11), que tiene la función de resguardar y permitir una fácil armado de la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12). Los Contenedores para Transmisor electromagnético (11) son de forma cuadrada y cuentan con al menos un acople (16) en cada uno de sus costados. Los acoples (16) tienen la función de ensamblar y unir los
 10 Contenedores para Transmisor electromagnético (11) para crear la matriz.

Los Transmisores electromagnéticos (10) de la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) y el Receptor electromagnético (20) están separados por una superficie separadora (23) la cual es de un material no metálico que no afecte el flujo magnético generado por los transmisores electromagnéticos.

15 El Receptor electromagnético (20) cuenta con un circuito eléctrico conformado con un inductor (10) que transforma flujo magnético en corriente eléctrica, un regulador (24) conectado a las terminales del inductor (10) que tiene la función regular la frecuencia y el voltaje, cuenta además con un controlador (25) conectado y alimentado eléctricamente por el regulador (24) el cual tiene la función
 20 de encender o apagar la carga (22) que está conectada el circuito.

El Receptor electromagnético (20) cuenta con una un inductor (10) que detecta el flujo magnético generado por alguno de los Receptores electromagnéticos (20) de la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12). Receptor electromagnético (20) transforma el flujo magnético en corriente
 25 eléctrica para que por medio de un circuito electrónico proporcione corriente eléctrica a una carga (22).

El Receptor electromagnético (20) está adherido a un objeto estimulado (21) que puede cualquier objeto no metálico, que no interfiera con el flujo magnético generado por los Transmisores electromagnéticos (10); el un objeto

estimulado (21) pueden ser contenedor tipo vaso o plato, tal como se aprecia en las figuras 6 y 7, sin embargo también ser un cualquier otro objeto de plástico, madera, cristal. Por su parte, la carga (22) es un elemento que se enciende por medio de energía eléctrica, puede ser, por ejemplo, un led, sensor, proyector, agitador, calentador, motor, ventilador o vibrador, que al tener contacto con el objeto estimulado (21) este último es afectado directamente por la carga (22) causando que el objeto estimulado (21) sea estimulado y cambie su condición física. En el caso de que la carga sea un led, el objeto estimulado (21) será iluminado; si se trata de un vibrador, el objeto estimulado (21) vibrará; si se trata de un agitador, el objeto estimulado (21) será agitado.

La Matriz de Transmisor electromagnético (12) permite configurar cada renglón o columna de manera con parámetros diferentes de flujo magnético, el controlador (13) de cada Transmisor electromagnético (10) se puede configurar para generar un flujo magnético de mayor o menor intensidad. De la misma manera, con el regulador (24) y el controlador (25) del receptor electromagnético (20) se puede configurar el receptor electromagnético (20) para detectar niveles específicos de flujo magnético. Con esta invención propuesta, se puede tener una pluralidad de objetos estimulados (21) cada uno con una configuración específica para detectar un nivel de flujo magnético tal que solo encenderá su carga (22) cuando llegue a detectar el nivel establecido por el controlador (25). Así pues, cuando un objeto estimulado (21) es colocado sobre una Matriz de Transmisores electromagnéticos (12), dependerá de su configuración para encender su carga (22), esto permite que un objeto estimulado (21) pueda encenderse o apagarse en renglones y columnas específicas de Matriz de Transmisor electromagnético (12).

Finalmente, la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12) puede ser de 2 dimensiones o 3 dimensiones, tal como se aprecia en la figura 9, en la configuración de 3 dimensiones, se requieren de 2 Matrices de Transmisores electromagnéticos (12) con una orientación de 90° una respecto a la otra, en la cual el objeto estimulado (21) tendrá la posibilidad de encender o apagar su carga

(22) cuando sea colocado en una ubicación en específico, determinada en el espacio x, y, z de la Matriz de Transmisores electromagnéticos (12).

5

10

15

20

REIVINDICACIONES

5

10

15

20

25

30

RESUMEN

5

10

15

20

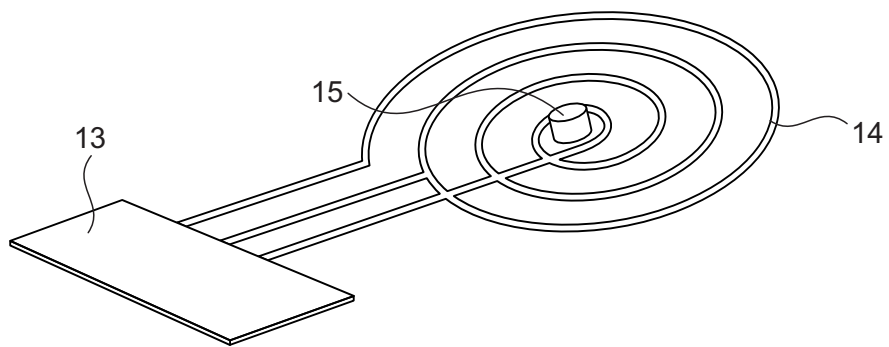


Figura 1

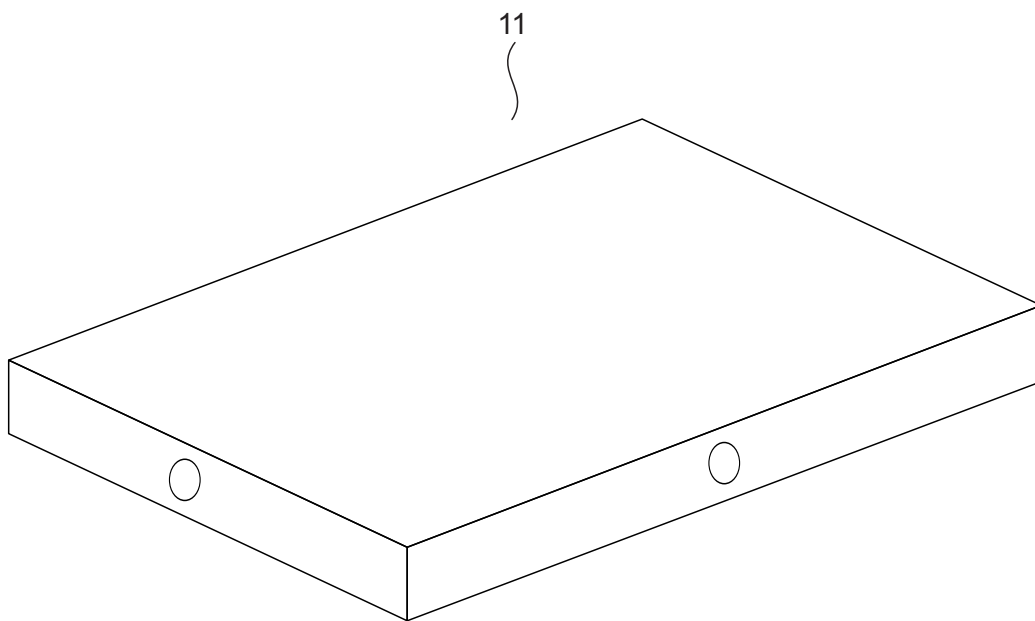


Figura 2

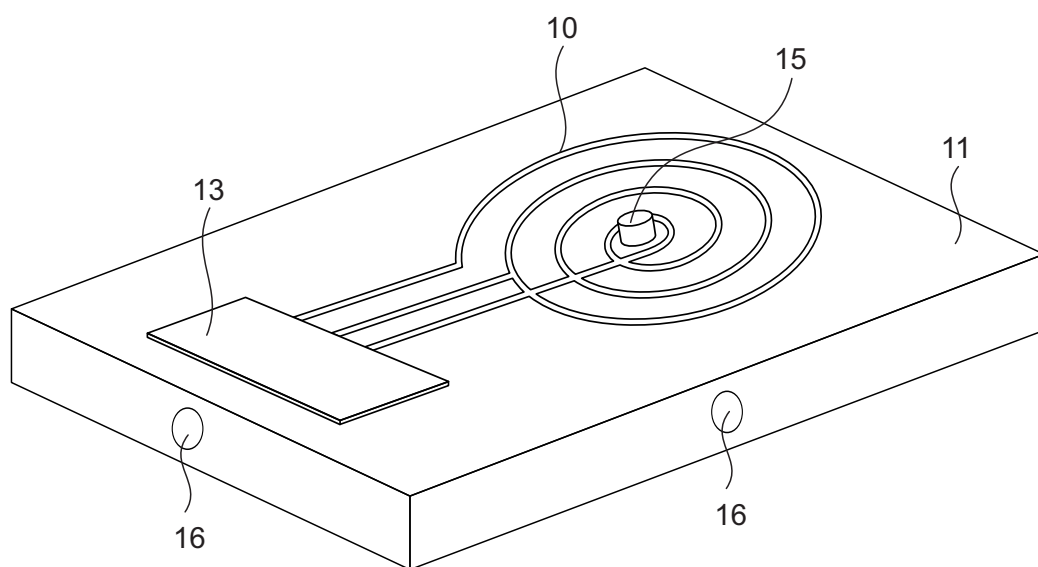


Figura 3

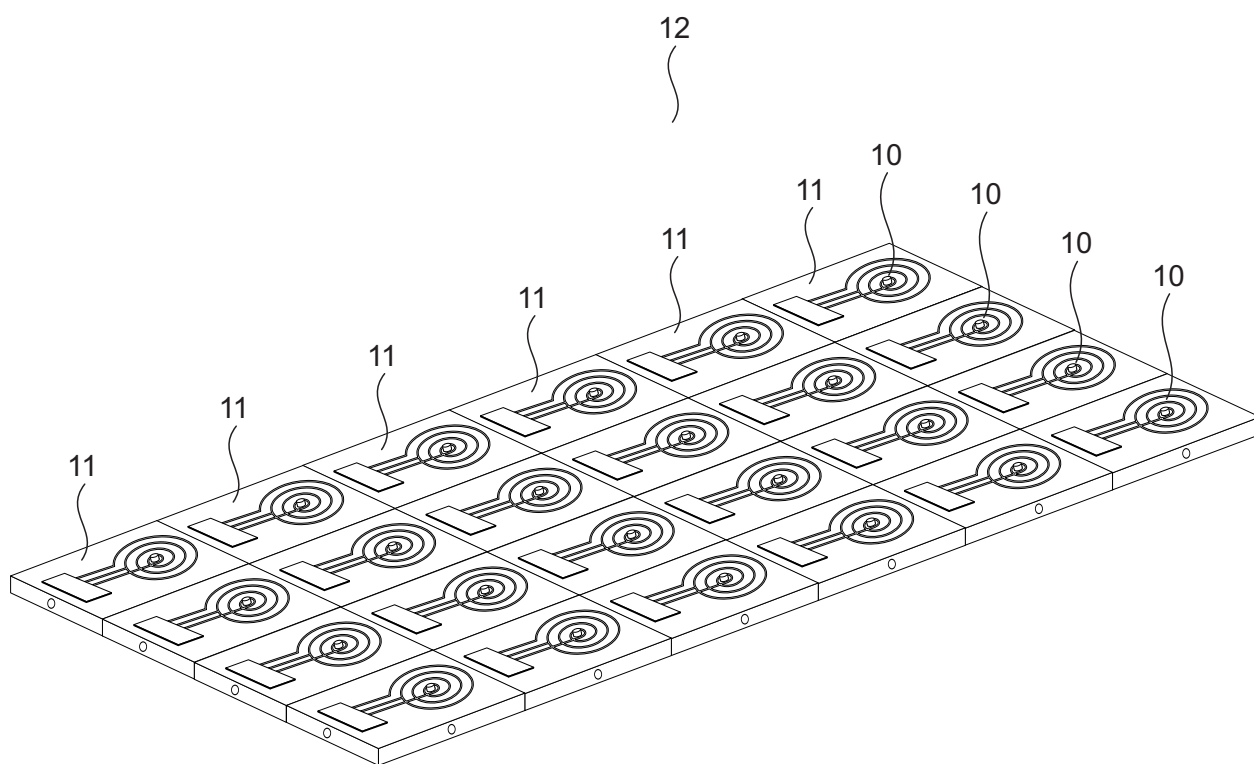


Figura 4

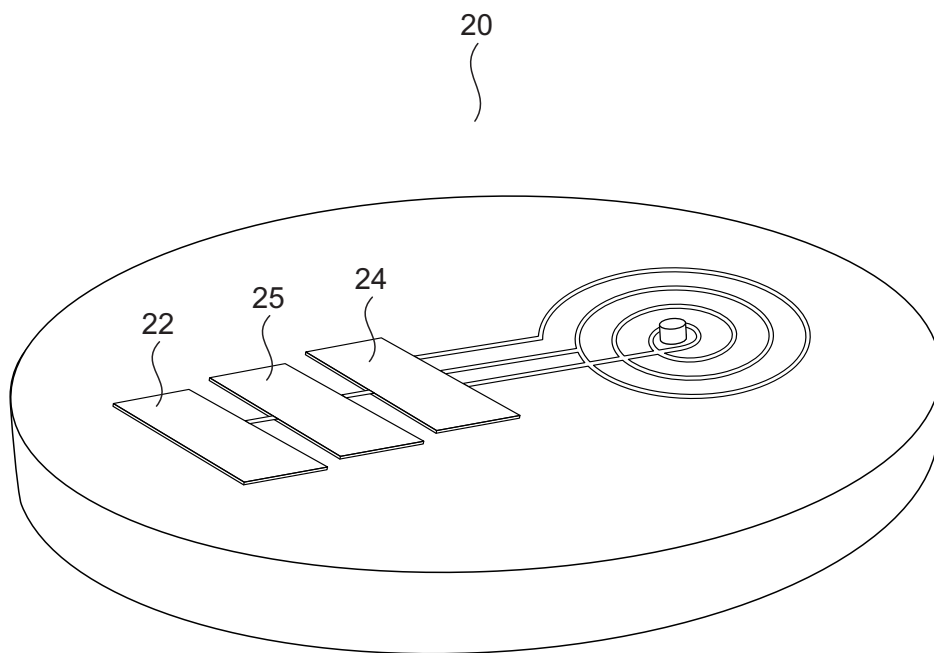


Figura 5

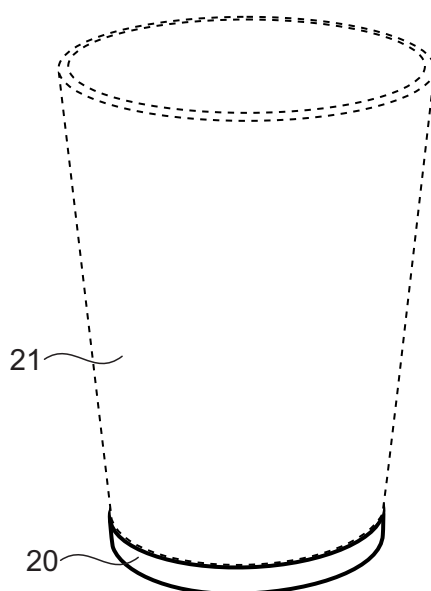


Figura 6

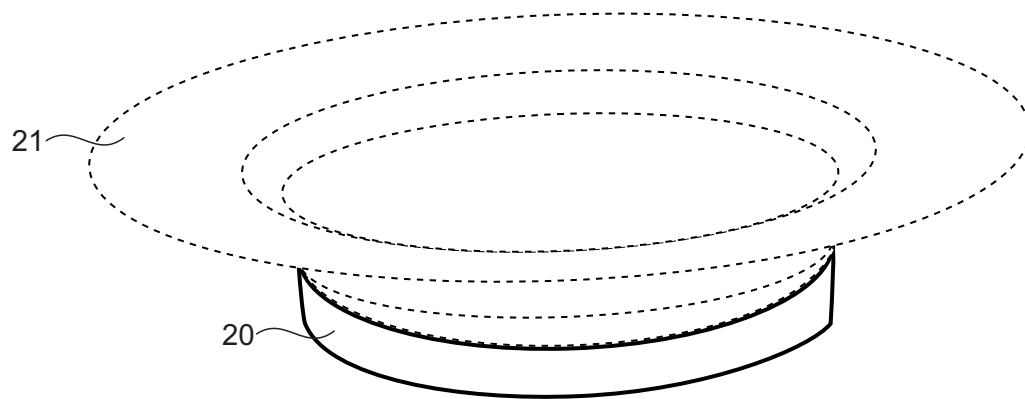


Figura 7

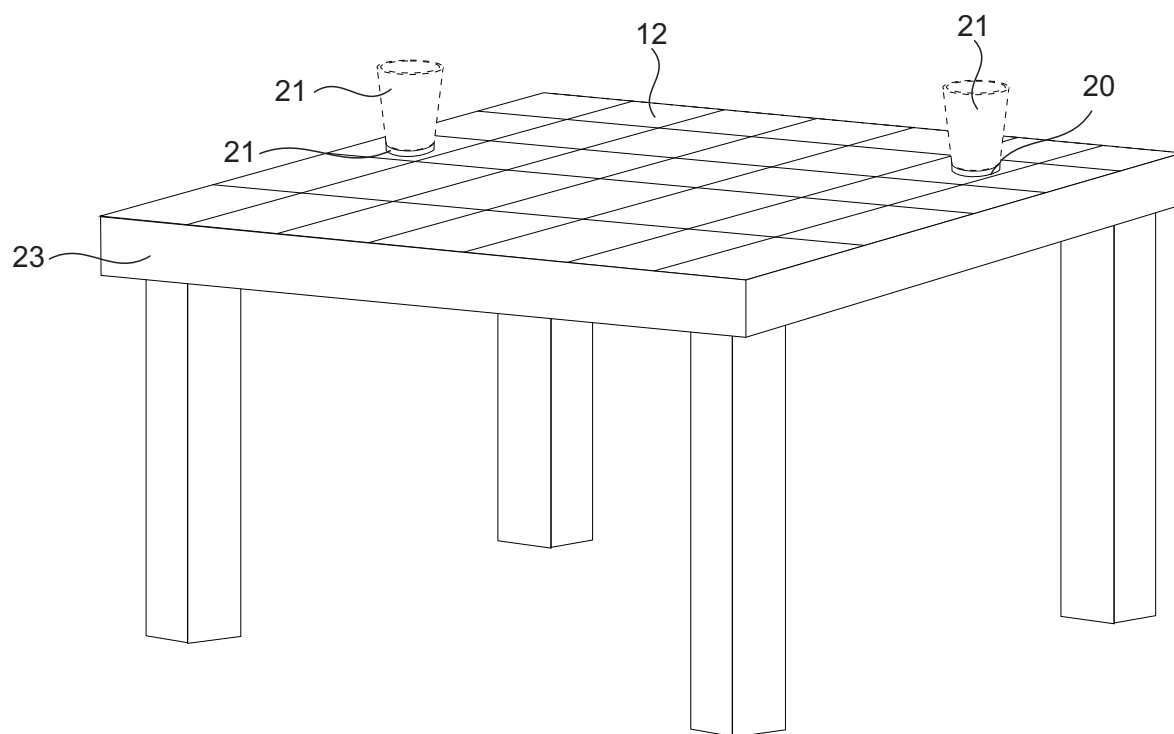


Figura 8

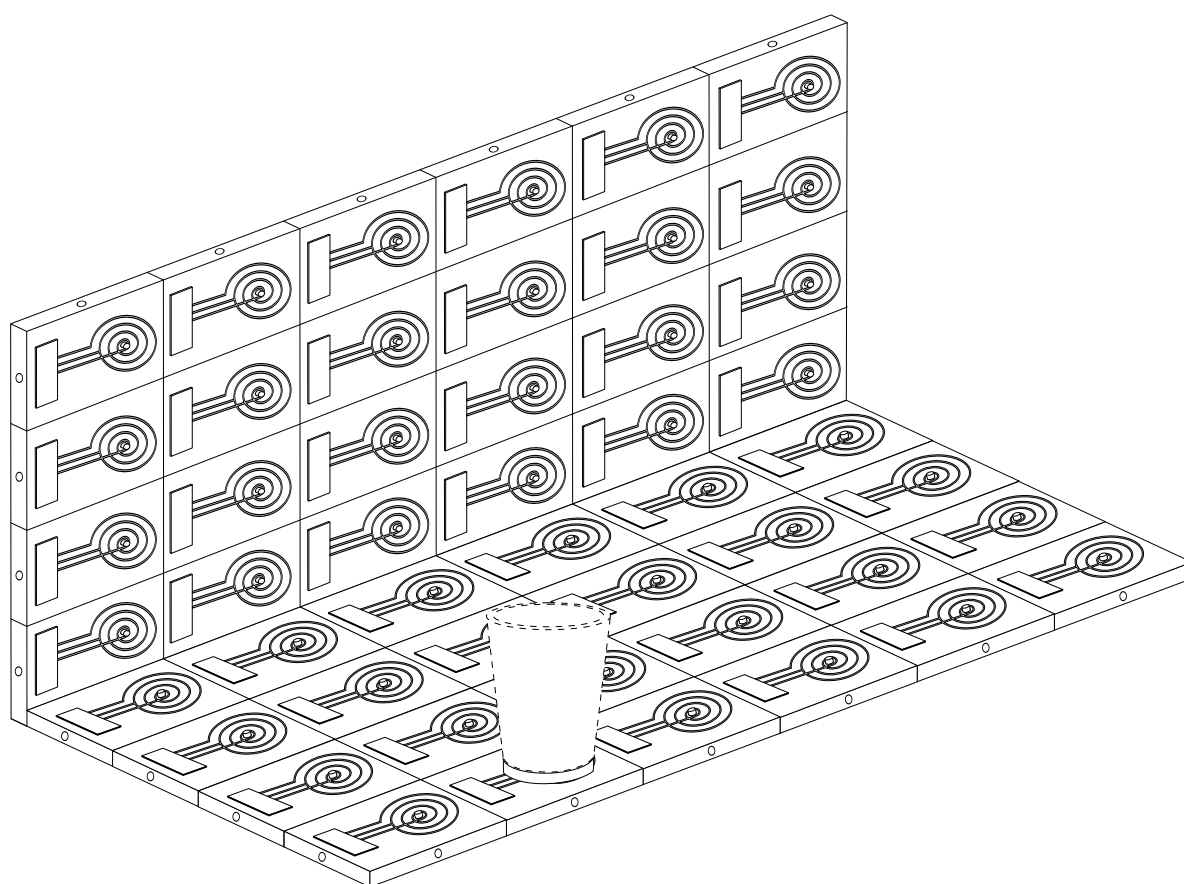


Figura 9